



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Planejamento da Rede de Saúde

Acesso, cobertura, isócronas e otimização geoespacial da rede de unidades de saúde

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

De onde estão as UBS ao mapa de cobertura — SIG que orienta investimentos em saúde

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Mapeamento da rede de saúde: UBS, UPA, hospitais | 05 | Equidade territorial: desigualdades de acesso à saúde |
| 02 | Análise de acessibilidade: isócronas de 15/30 min | 06 | Planejamento de eSF (Equipes de Saúde da Família) |
| 03 | Cobertura populacional: quem é atendido e quem não é | 07 | Dashboard de saúde pública com Power BI e SIG |
| 04 | Localização ótima de novas unidades com SIG | 08 | Conclusão |

Onde estão as unidades de saúde — e quem elas não atingem

O planejamento da rede de saúde é fundamentalmente um problema geoespacial: onde instalar novas UBS, quais áreas têm deficit de cobertura, quanto tempo a população leva para chegar a uma unidade. SIG responde a todas essas perguntas com precisão territorial.

GEO SAÚDE EM 1 IDEIA

Isócrona + Censo IBGE = Cobertura Real

- Dados de saúde geocodificados
- Análise territorial precisa
- Decisões baseadas em evidências geo

Seis dimensões da geotecnologia em saúde

Ferramentas e técnicas que transformam dados de saúde em inteligência territorial



Rede Assistencial Mapeada



Isócronas de Acesso



Cobertura Populacional



Localização Ótima



Equidade Territorial



Dashboard de Saúde



Isócronas: Quem Tem e Quem Não Tem Acesso à Saúde

A isócrona de 15 minutos a pé de cada UBS define a população coberta. Cruzada com o Censo IBGE, revela exatamente quantas pessoas ficam fora da cobertura — e onde estão. OSMnx + networkx geram isócronas da rede viária real do município.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Mapeando as 1.400 UBS de São Paulo com isócronas de 15 min, identificamos que 2,3 milhões de moradores estão fora da área de cobertura — concentrados na periferia leste e sul.



ISÓCRONA + UBS

Cobertura real da atenção básica mapeada

Isócrona de 15 min de cada UBS + censo = mapa de quem não tem acesso à saúde.

Pipeline de geotecnologia em saúde

Do dado de saúde ao mapa que orienta a intervenção territorial

01



CNES

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — todas as unidades georreferenciadas.



02



Isócronas

OSMnx calcula área alcançável em 15/30 min de cada unidade.



03



Cobertura

IBGE censo: quantas pessoas estão dentro e fora da isócrona.



04



Decisão

Localização ótima da nova unidade onde o impacto de cobertura será máximo.

SIG que salva vidas: cobertura de saúde baseada em dados

Resumo: O planejamento geoespacial da rede de saúde garante que investimentos públicos alcancem quem mais precisa. Isócronas, análise de equidade e localização ótima são ferramentas que transformam orçamento limitado em impacto máximo.

Perspectiva Futura: O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais estão adotando SIG para planejamento de novas unidades e racionamento da eSF — criando demanda crescente por profissionais de geotecnologias em saúde.



GEO + SAÚDE

Decisões territoriais que salvam vidas

*Do dado epidemiológico ao mapa de intervenção —
geotecnologia na saúde pública.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa de cobertura à saúde mais justa.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo